Discentes: Victor Gomes, José Augusto e Breno Santos

Estudo de Caso: Extração de Conhecimento e Análise de Grafos no contexto de Geofísica

Edge AI | Knowledge Graphs | Insights Técnicos

O Problema: Sobrecarga e Fragmentação

Leitura Linear.

Alta carga cognitiva na navegação de diretórios de pesquisa complexos.

Limites de Contexto.

Processar arquivos brutos via LLM satura a memória e gera custos altos de inferência.

Conexões Invisíveis.

Relações críticas entre métodos, autores e conceitos perdem-se no volume de dados.

A Abordagem: Pipeline Graphify

Arquivos Brutos.

PDFs, repositórios de código e vídeos.

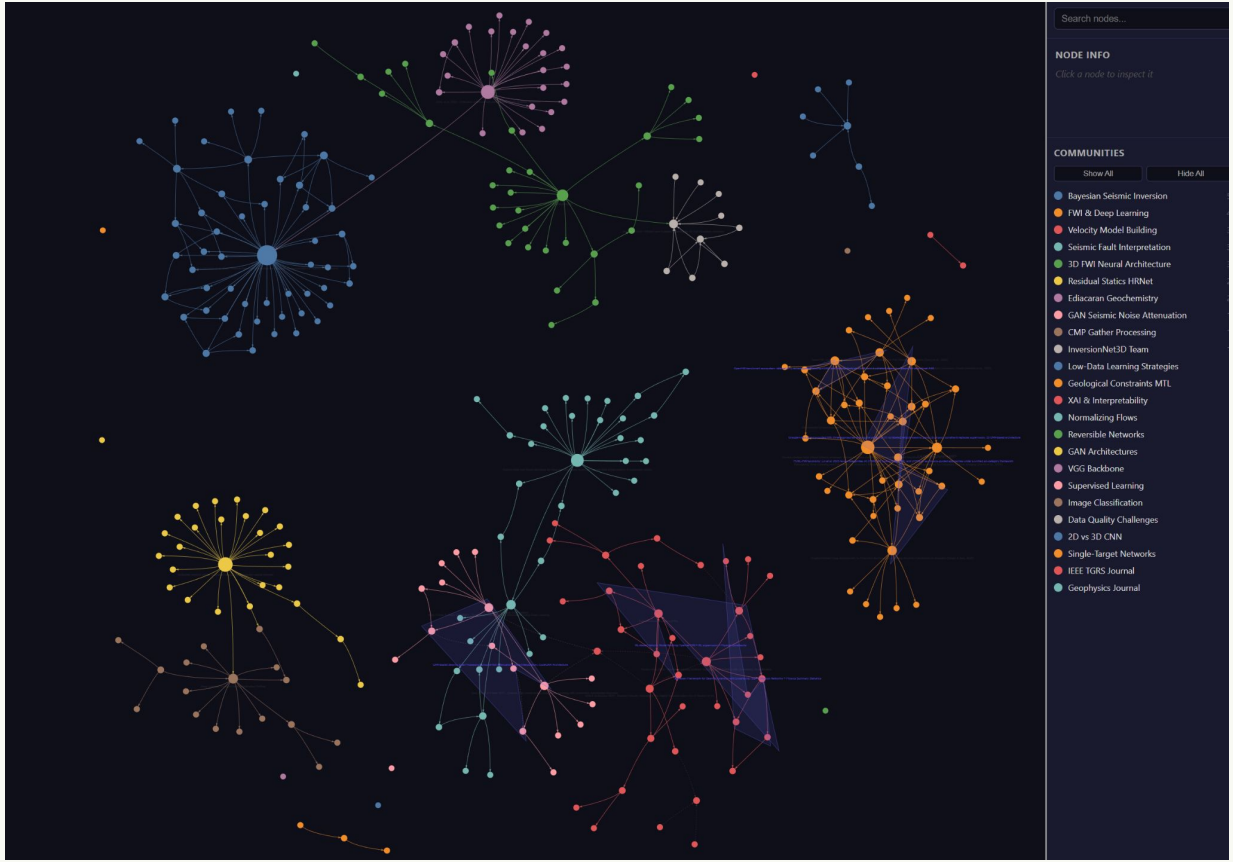
Parsing Estrutural e Dedução Semântica.

Classificação de arestas entre Extraídas e Inferidas.

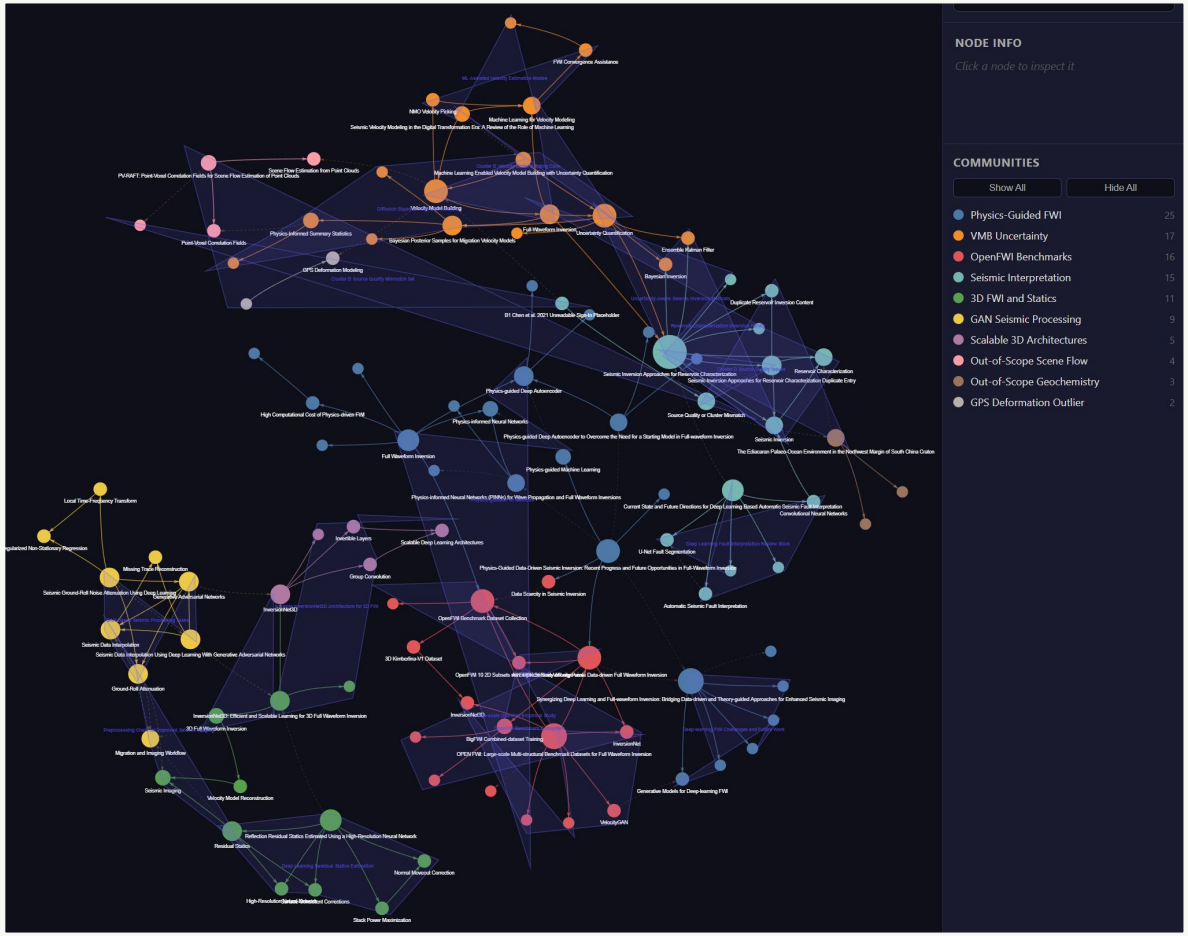
Topologia de Rede.

Agrupamento guiado estritamente por densidade de arestas, sem uso de embeddings.

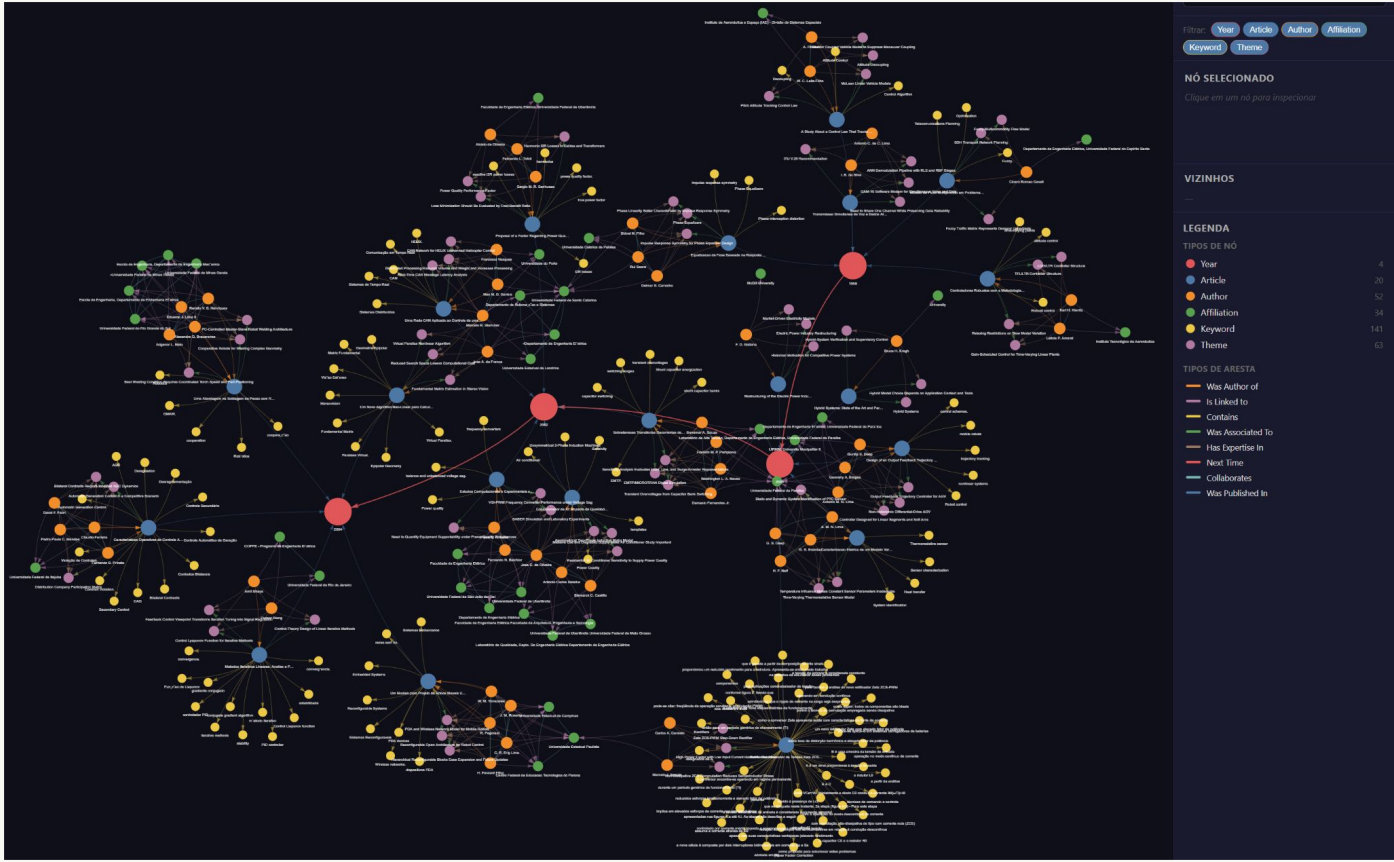
Graphify - Claude - no-deep - no-prompt



Graphify - Codex - deep - no-prompt

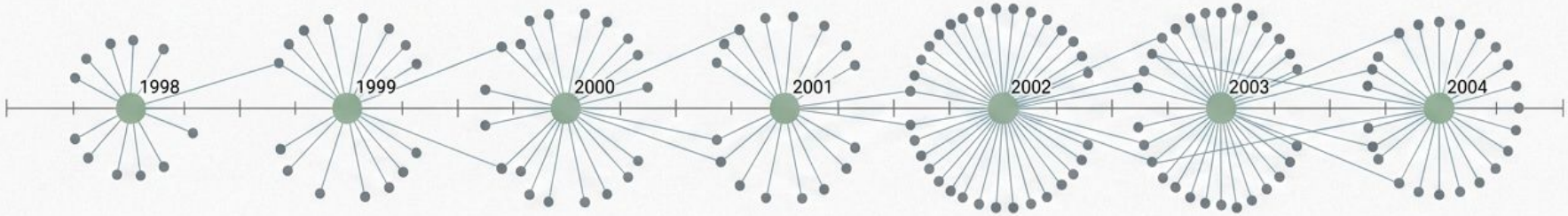


Graphify - Codex - no-deep - prompt



Evidência I: Evolução Temporal (CBA 1998-2004)

88 Nós | 74 Arestas | 14 Comunidades



Foco Analítico

Rastreamento histórico de anais do congresso.

Mapeamento de expertise e redes de colaboração de autores.

Hubs Detectados

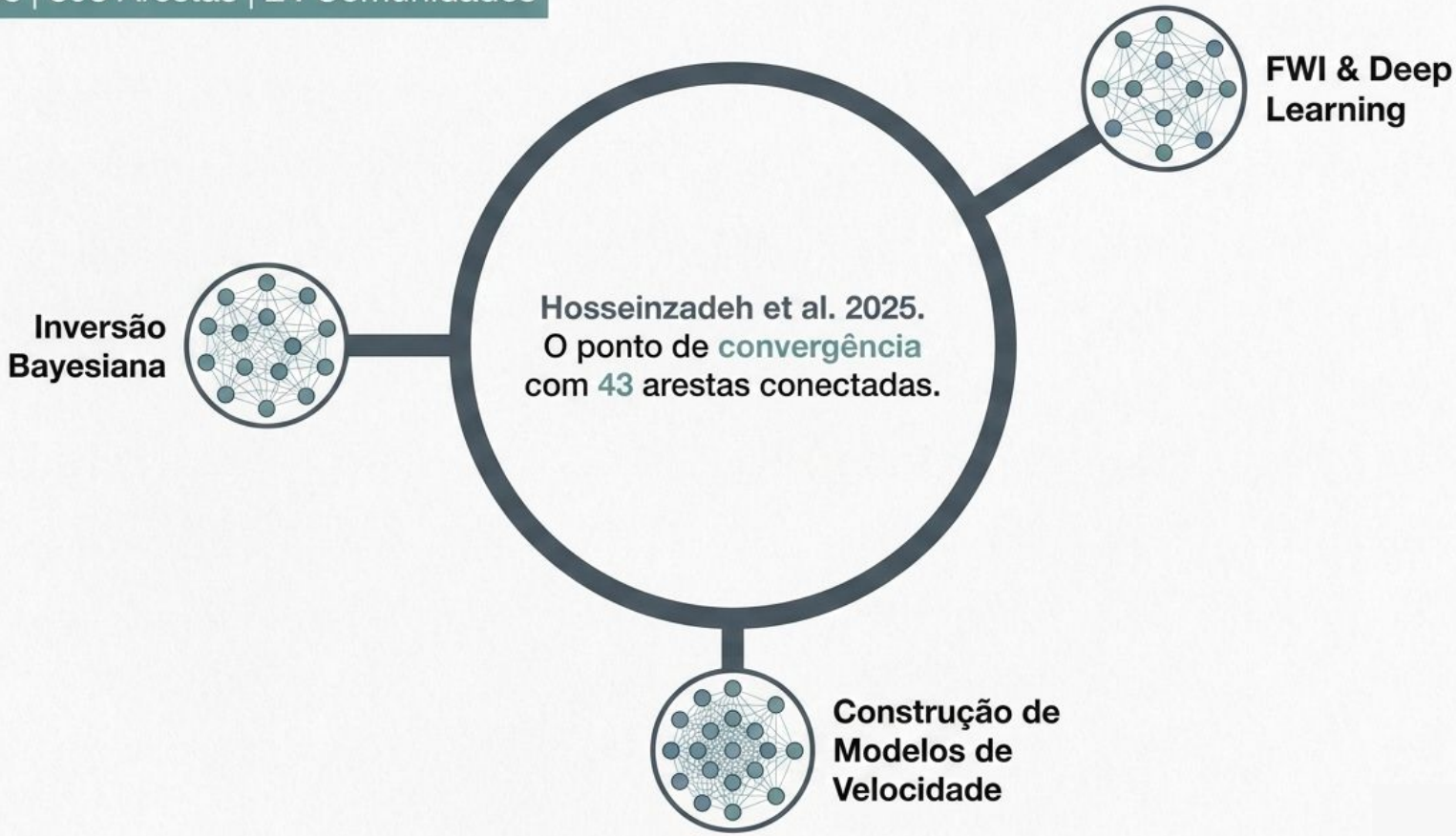
Power Quality Performance

Launch Vehicle Control

Mobile Vehicle Networks

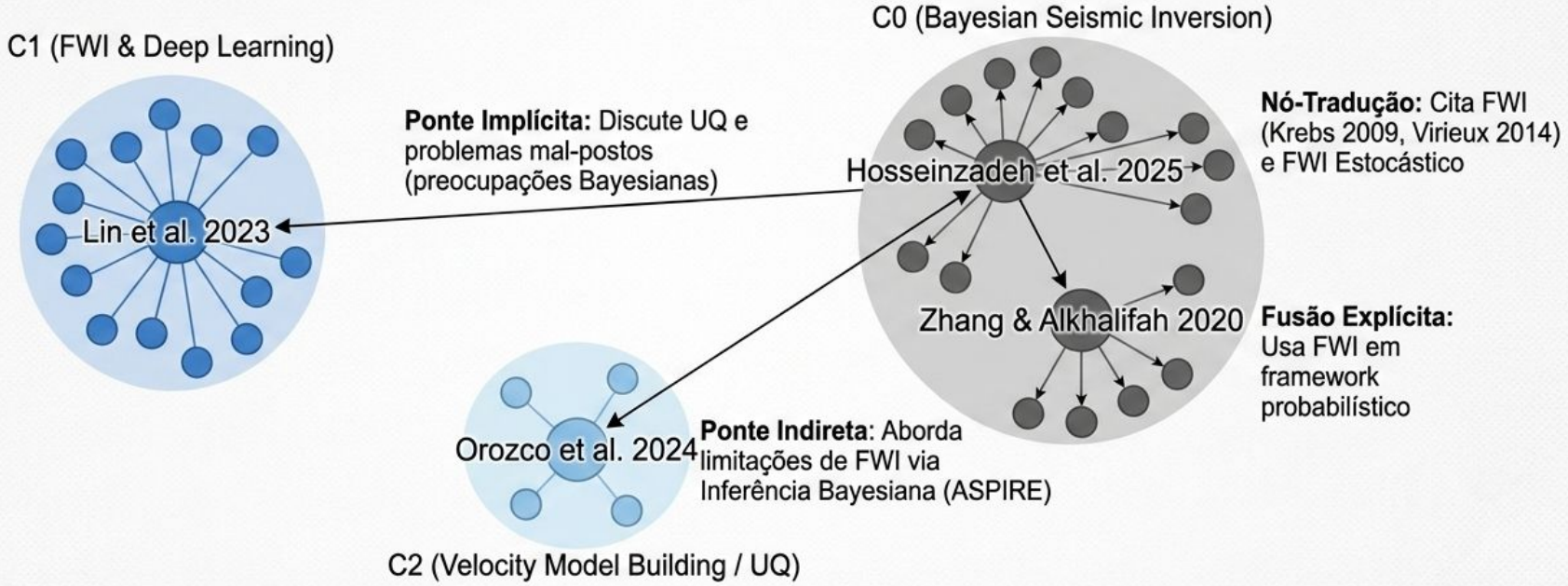
Evidência II: Mapeamento de Domínio (Inversão Sísmica)

322 Nós | **393** Arestas | **24** Comunidades



Evidência III: Pontes entre FWI e Inversão Bayesiana no Grafo

Isolamento Estrutural, Conexão Conceitual via 'Bridge Papers'



Resultado Estrutural: C0 e C1 são componentes conectados distintos (sem arestas diretas). As conexões ocorrem via papers "ponte" que citam bases comuns ou cruzam fronteiras disciplinares, não por colaboração direta entre as comunidades principais.

Diagnóstico de Limitações e Falhas

Metadados em PDFs Antigos

Corpus CBA (1998-2004). Falhas severas de extração de resumos e afiliações devido a layouts de página ambíguos.

Pipeline de Extração Visual

Limitação na extração contextual de figuras e diagramas complexos embutidos diretamente no texto de artigos técnicos.

Arestas Ambíguas

Redirecionamentos de login/acesso (ex: bloqueios da Microsoft) geram conexões semânticas de baixa confiança.

Nós Órfãos

Necessidade de revisão humana para grafos desconectados (42 nós isolados detectados na rede do corpus sísmico).

Navegação por Estrutura, não por Palavras-Chave.

Escalabilidade Analítica.

Redução de 71.5x no processamento cognitivo e computacional.

Visibilidade Estrutural.

Revelação simultânea de padrões macro (hubs) e micro (arestas inferidas).

Dependência de Fonte.

A qualidade topológica é estritamente vinculada à integridade estrutural do dado bruto original.